DOCUMENTATION TECHNIQUE

Configuration Réseau Segmente

Avec NFS, VLAN, Bonding et Isolation inter-VLAN

Etudiant	Numéro étudiant
Terfi Mohammed Wassim	20235148
Andrii Kostiuk	20253848

Projet	Infrastructure réseau segmentée avec serveur de fichiers partage
Technologies	Ansible, Cumulus Linux, Debian, NFS, VLAN, LACP Bonding, iptables
Date	Mars 2026
Formation	Master 1 Computer & network systems — Université d'évry Paris-Saclay

1. Objectifs du Projet

Ce projet a pour but de mettre en place une infrastructure réseau d'entreprise segmentée, répondant aux exigences suivantes :

- Isoler complètement le trafic entre Machine1 (Service A) et Machine2 (Service B) via des VLANs distincts.
- Permettre aux deux machines d'accéder en lecture/écriture au serveur de fichiers NFS partage.
- Assurer la haute disponibilité du serveur NFS via une agrégation de liens LAG et LACP (bonding 802.3ad).
- Confiner les fonctionnalités de routage et firewall de niveau 3 exclusivement au Switch3.
- Automatiser l'ensemble de la configuration via des playbooks Ansible.

2. Architecture Reseau

2.1 Plan d'adressage IP

Machine / Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	VLAN
Machine1 (Service A)	ens33	192.168.10.3	255.255.255.0	VLAN 10
Machine2 (Service B)	ens33	192.168.20.3	255.255.255.0	VLAN 20
Serveur NFS	bond0 (ens33+ens34)	192.168.10.10	255.255.255.0	VLAN 10
Switch3 (GW VLAN10)	vlan10 (SVI)	192.168.10.254	255.255.255.0	VLAN 10
Switch3 (GW VLAN20)	vlan20 (SVI)	192.168.20.254	255.255.255.0	VLAN 20

```
root@cumulus:mgmt:/home/cumulus# net show interface
State  Name    Spd  MTU    Mode          LLDP             Summary
-----  ------  ---  -----  ------------  --------------   -----------------------
----
UP     lo      N/A  65536  Loopback                       IP: 127.0.0.1/8
       lo                                                 IP: ::1/128
UP     eth0    10G  1500   Mgmt          cumulus (eth0)   Master: mgmt(UP)
       eth0                                               IP: 192.168.86.168/24(D
HCP)
UP     swp1    1G   9216   Trunk/L2      cumulus (swp3)   Master: bridge(UP)
UP     swp2    1G   9216   Trunk/L2      cumulus (swp2)   Master: bridge(UP)
UP     bridge  N/A  9216   Bridge/L2
UP     mgmt    N/A  65536  VRF                            IP: 127.0.0.1/8
       mgmt                                               IP: ::1/128
UP     vlan10  N/A  9216   Interface/L3                   IP: 192.168.10.254/24
UP     vlan20  N/A  9216   Interface/L3                   IP: 192.168.20.254/24

root@cumulus:mgmt:/home/cumulus# _
```

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface
State  Name    Spd  MTU    Mode        LLDP            Summary
-----  ------  ---  -----  ---------   --------------  -------------------------
-
UP     lo      N/A  65536  Loopback                    IP: 127.0.0.1/8
       lo                                              IP: ::1/128
UP     eth0    10G  1500   Mgmt        cumulus (eth0)  Master: mgmt(UP)
       eth0                                            IP: 192.168.86.169/24(DHCP
)
UP     swp1    1G   9216   Access/L2                   Master: bridge(UP)
UP     swp2    1G   9216   Trunk/L2    cumulus (swp2)  Master: bridge(UP)
UP     bridge  N/A  9216   Bridge/L2
UP     mgmt    N/A  65536  VRF                         IP: 127.0.0.1/8
       mgmt                                            IP: ::1/128

cumulus@cumulus:mgmt:~$ _
```

```
basis.
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface
State  Name    Spd  MTU    Mode        LLDP            Summary
-----  ------  ---  -----  ----------  --------------  -------------------------
--
UP     lo      N/A  65536  Loopback                    IP: 127.0.0.1/8
       lo                                              IP: ::1/128
UP     eth0    10G  1500   Mgmt        cumulus (eth0)  Master: mgmt(UP)
       eth0                                            IP: 192.168.86.167/24(DHC
P)
UP     swp1    1G   9216   BondMember                  Master: bond0(UP)
UP     swp2    1G   9216   BondMember                  Master: bond0(UP)
UP     swp3    1G   9216   Trunk/L2    cumulus (swp1)  Master: bridge(UP)
UP     swp4    1G   9216   Access/L2                   Master: bridge(UP)
UP     bond0   1G   9216   802.3ad                     Master: bridge(UP)
       bond0                                           Bond Members: swp1(UP)
       bond0                                           Bond Members: swp2(UP)
UP     bridge  N/A  9216   Bridge/L2
UP     mgmt    N/A  65536  VRF                         IP: 127.0.0.1/8
       mgmt                                            IP: ::1/128

cumulus@cumulus:mgmt:~$ _
```

2.2 Roles des equipements

Equipement	Niveau OSI	Role
Switch1	L2 uniquement	Connecte le serveur NFS (bond LACP) et Machine1. Trunk VLAN 10+20 vers Switch3.
Switch2	L2 uniquement	Connecte Machine2. Trunk VLAN 10+20 vers Switch3.
Switch3	L3 (routage)	Seul switch autorise a faire du routage inter-VLAN. Applique les ACL iptables pour isoler Machine1 et Machine2 tout en leur permettant d'atteindre le NFS.
Serveur NFS	Serveur	Partage /srv/partage en lecture/ecriture pour VLAN10 et VLAN20. Haute dispo via bonding LACP (ens33+ens34).

3. Configuration des Machines Debian

3.1 Machine1 — VLAN 10 (192.168.10.3)

Machine1 appartient au Service A et est placee dans le VLAN 10. Sa gateway est Switch3 (192.168.10.254) qui assure le routage vers le serveur NFS.

```
/etc/network/interfaces :
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.254
```

3.2 Machine2 — VLAN 20 (192.168.20.3)

Machine2 appartient au Service B et est placee dans le VLAN 20. Sa gateway est Switch3 (192.168.20.254). L'adresse IP a ete corrigee depuis la configuration initiale incorrecte (192.168.1.1).

```
/etc/network/interfaces :
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.20.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.20.254
```

4. Serveur NFS avec Bonding LACP

4.1 Haute disponibilite — Bonding 802.3ad

Pour se premunir d'une panne d'interface reseau, le serveur NFS utilise une agregation de deux interfaces physiques (ens33 et ens34) en mode 802.3ad (LACP). En cas de defaillance d'une interface, le trafic bascule automatiquement sur l'interface restante sans interruption de service.

```
auto bond0
iface bond0 inet static
    address 192.168.10.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.254
    bond-slaves ens33 ens34
    bond-mode 802.3ad
    bond-lacp-rate fast
    bond-miimon 100
    bond-min-links 1
    mtu 9216
```

Point critique : La gateway 192.168.10.254 (Switch3) est indispensable sur le serveur NFS pour qu'il puisse router ses reponses vers Machine2 (VLAN 20). Sans elle, le serveur recoit les requetes mais ne sait pas comment repondre aux clients du VLAN 20.

4.2 Exports NFS

Le partage /srv/partage est exporte en lecture/ecriture vers les deux VLANs :

```
/etc/exports :
/srv/partage  192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
/srv/partage  192.168.20.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Option	Valeur	Description
rw	lecture/ecriture	Les deux machines peuvent lire et ecrire sur le partage
sync	synchrone	Les donnees sont ecrites sur disque avant confirmation au client
no_subtree_check	desactive	Ameliore la stabilite des transferts de fichiers
no_root_squash	desactive	L'utilisateur root du client garde les droits root sur le partage (VLAN 10)

5. Configuration des Switches (Cumulus Linux)

5.1 Switch1 — Agregation LACP + VLAN 10

Switch1 est un switch L2 pur. Il gere la connexion LACP avec le serveur NFS et la connexion de Machine1, tous deux en VLAN 10. L'uplink vers Switch3 transporte les VLANs 10 et 20 en mode trunk.

```
# Bond LACP vers serveur NFS
net add bond bond0 bond slaves swp1,swp2
net add bond bond0 bond mode 802.3ad
net add bond bond0 bridge access 10

# Machine1 en acces VLAN 10
net add interface swp4 bridge access 10

# Uplink trunk vers Switch3
net add interface swp3 bridge trunk vlans 10,20
```

5.2 Switch2 — VLAN 20

Switch2 est un switch L2 pur. Il connecte Machine2 en VLAN 20 et remonte le trafic vers Switch3 via un lien trunk.

```
# Machine2 en acces VLAN 20
net add interface swp1 bridge access 20

# Uplink trunk vers Switch3
net add interface swp2 bridge trunk vlans 10,20
```

5.3 Switch3 — Routage inter-VLAN (L3)

Switch3 est le seul equipement autorise a effectuer du routage de niveau 3. Il dispose de deux interfaces virtuelles SVI (Switch Virtual Interface) qui servent de passerelles aux deux VLANs.

```
# SVIs (passerelles)
net add vlan 10 ip address 192.168.10.254/24
net add vlan 20 ip address 192.168.20.254/24

# Activation du routage
net add routing defaults datacenter
```

6. Isolation Inter-VLAN avec iptables

6.1 Problematique

Par defaut, Switch3 route librement entre VLAN 10 et VLAN 20, ce qui permettrait a Machine1 et Machine2 de communiquer. L'exigence metier impose une isolation totale entre les deux services, tout en maintenant l'acces au serveur NFS depuis les deux machines.

6.2 Solution — Regles iptables sur Switch3

Sur Cumulus VX (version virtualisee), les ACL hardware ne sont pas disponibles. Les regles iptables sont appliquees directement sur la chaine FORWARD du noyau Linux pour filtrer le trafic route entre les VLANs.

```
# 1. Autoriser les connexions etablies (reponses retour NFS -> VLAN20)
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# 2. Autoriser VLAN10 -> Serveur NFS
iptables -A FORWARD -i vlan10 -d 192.168.10.10 -j ACCEPT

# 3. Autoriser VLAN20 -> Serveur NFS
iptables -A FORWARD -i vlan20 -d 192.168.10.10 -j ACCEPT

# 4. Bloquer VLAN10 -> VLAN20
iptables -A FORWARD -i vlan10 -d 192.168.20.0/24 -j DROP

# 5. Bloquer VLAN20 -> VLAN10
iptables -A FORWARD -i vlan20 -d 192.168.10.0/24 -j DROP
```

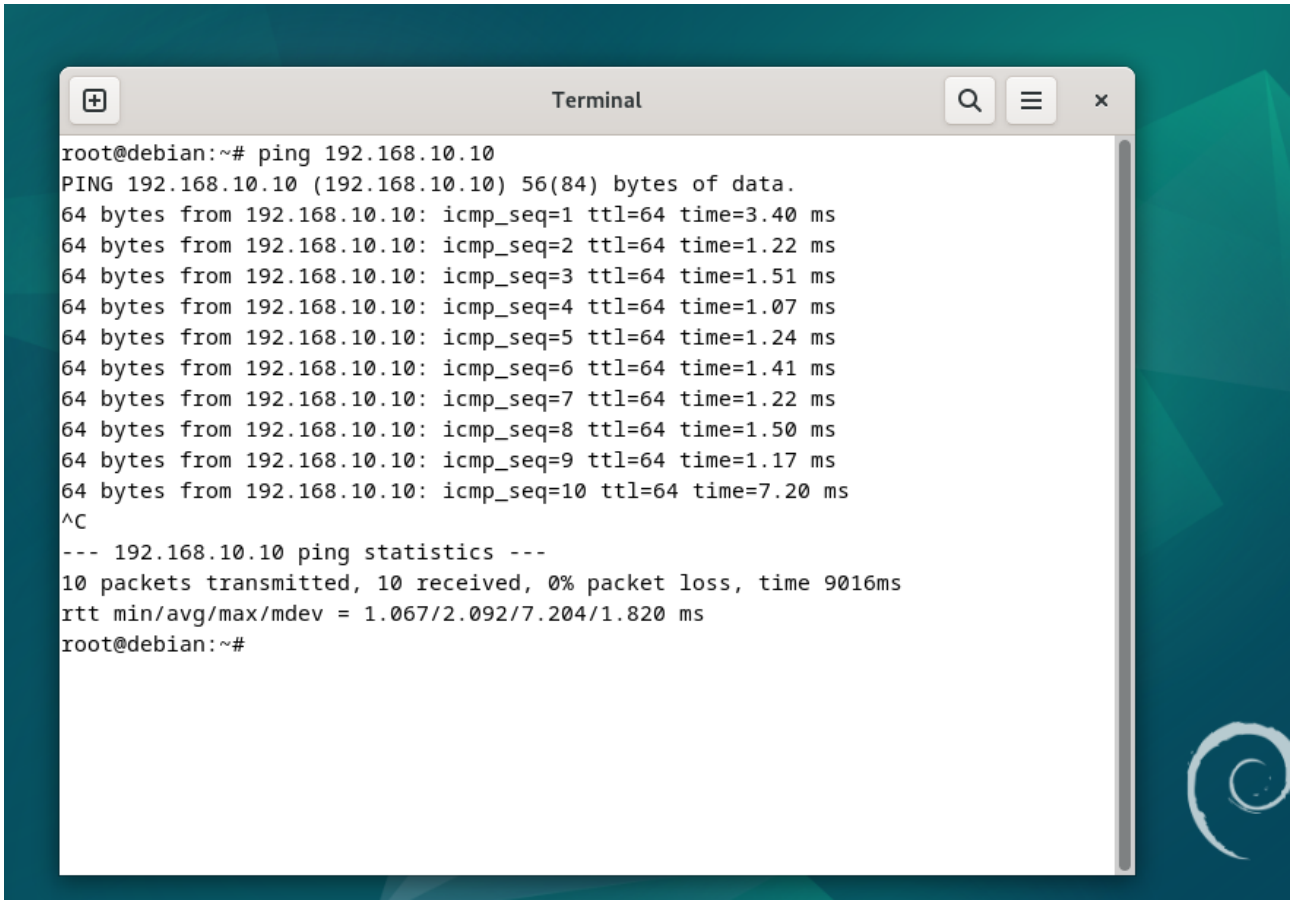
Point cle : La regle ESTABLISHED,RELATED (regle 1) est essentielle. Sans elle, le serveur NFS peut recevoir les requetes de Machine2 (VLAN20) mais ses reponses sont bloquees par la regle 5 (vlan20 -> VLAN10). Cette regle permet au trafic retour de passer car il appartient a une connexion deja etablie.

6.3 Tableau des flux autorises

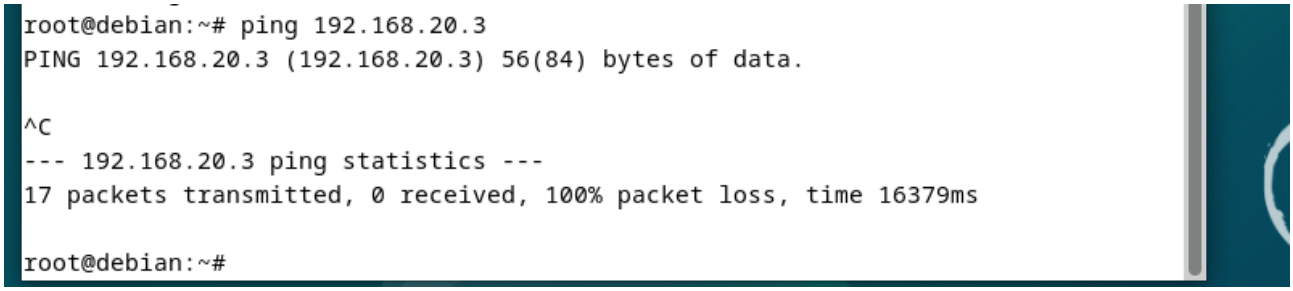
Source	Destination	Resultat	Regle appliquee
Machine1 (VLAN10)	Serveur NFS (192.168.10.10)	AUTORISE	Regle 2
Machine2 (VLAN20)	Serveur NFS (192.168.10.10)	AUTORISE	Regle 3
Serveur NFS	Machine2 (reponse)	AUTORISE	Regle 1 (ESTABLISHED)
Machine1 (VLAN10)	Machine2 (VLAN20)	BLOQUE	Regle 4 (DROP)
Machine2 (VLAN20)	Machine1 (VLAN10)	BLOQUE	Regle 5 (DROP)

6.4 Phase de Test

Ping de la Machine 1 vers Machine NFS



Ping de la Machine 1 vers Machine 2 :



Ping de la Machine 2 vers Machine NFS :

```
root@debian:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.27 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.58 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=2.30 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.048/2.232/2.579/0.181 ms
root@debian:~#
```

Ping de la Machine 2 vers Machine 1 :

```
root@debian:~# ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11255ms

root@debian:~#
```

7. Montage NFS sur les Machines Clientes

7.1 Installation et montage

Les deux machines montent le partage NFS sur /mnt/nfs avec des droits de lecture et d'ecriture.

```
# Installer le client NFS
apt install nfs-common -y

# Creer le point de montage
mkdir -p /mnt/nfs

# Montage manuel (test)
mount -t nfs 192.168.10.10:/srv/partage /mnt/nfs
```

7.2 Persistance au reboot (/etc/fstab)

```
192.168.10.10:/srv/partage  /mnt/nfs  nfs  defaults,_netdev  0  0
```

7.3 Playbook Ansible — tasks a ajouter

```
- name: Installer le client NFS
  apt:
    name: nfs-common
```

```
    state: present

- name: Creer le point de montage
  file:
    path: /mnt/nfs
    state: directory
    mode: '0755'

- name: Monter et persister le partage NFS
  mount:
    path: /mnt/nfs
    src: 192.168.10.10:/srv/partage
    fstype: nfs
    opts: defaults,_netdev
    state: mounted
```

7.4 Testes lecture et écriture dans la machine nfs :

Ecriture et lecture depuis machine 2 :

```
root@debian:~# mkdir -p /mnt/nfs
root@debian:~# mount -t nfs 192.168.10.10:/srv/partage /mnt/srv
mount.nfs: mount point /mnt/srv does not exist
root@debian:~# df -h | grep nfs
192.168.10.10:/srv/partage    19G    4,7G   13G  27% /mnt/nfs
root@debian:~# mount -t nfs 192.168.10.10:/srv/partage /mnt/nfs
root@debian:~# echo "fichier cree par la machine 2" > /mnt/nfs/machine2.txt
root@debian:~# cat /mnt/nfs/machine
machine1.txt  machine2.txt
root@debian:~# cat /mnt/nfs/machine
machine1.txt  machine2.txt
root@debian:~# cat /mnt/nfs/machine2.txt
fichier cree par la machine 2
root@debian:~#
```

Ecriture et lecture depuis machine 1 :

```
root@debian:/mnt/nfs# mount -t nfs 192.168.10.10:/srv/partage /mnt/nfs
root@debian:/mnt/nfs# df -h | grep nfs
192.168.10.10:/srv/partage    19G    4,7G   13G  27% /mnt/nfs
root@debian:/mnt/nfs# mount | grep nfs
192.168.10.10:/srv/partage on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262
144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientadd
r=192.168.10.3,local_lock=none,addr=192.168.10.10)
root@debian:/mnt/nfs# echo "Fichier cree par machine 1 > /mnt/nfs/machine1.txt
> hello
> ^C
root@debian:/mnt/nfs# cat /mnt/nfs/machine1.txt
cat: /mnt/nfs/machine1.txt: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:/mnt/nfs# echo "Fichier cree par machine 1" > /mnt/nfs/machine1.txt
hello
bash: hello : commande introuvable
root@debian:/mnt/nfs# echo "Fichier cree par machine 1" > /mnt/nfs/machine1.txt
root@debian:/mnt/nfs# cat /mnt/nfs/machine1.txt
Fichier cree par machine 1
root@debian:/mnt/nfs# ls
root@debian:/mnt/nfs#
```

Vérification depuis la machine nfs :

```
root@debian:/etc# exportfs -v
/srv/partage    192.168.10.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_sq
uash,no_all_squash)
/srv/partage    192.168.20.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_sq
uash,no_all_squash)
root@debian:/etc# cd /mnt/nfs
root@debian:/mnt/nfs# ls
root@debian:/mnt/nfs# cd /srv
root@debian:/srv# ls
partage
root@debian:/srv# cd partage
root@debian:/srv/partage# ls
machine1.txt
root@debian:/srv/partage# ls
machine1.txt  machine2.txt
root@debian:/srv/partage# cat machine1.txt && cat machine2.txt
Fichier cree par machine 1
fichier cree par la machine 2
root@debian:/srv/partage#
```

8. Problemes Rencontres et Solutions

Probleme	Cause	Solution
Ping gateway impossible depuis Machine1/2	Mauvais cablage VLAN dans VMware (segment reseau incorrect)	Correction du cablage VLAN dans les parametres VMware
Machine2 ne peut pas pinger le serveur NFS	Gateway absente sur le serveur NFS — il ne sait pas router vers VLAN 20	Ajout de 'gateway 192.168.10.254' dans

		/etc/network/interfaces du serveur
ACL Cumulus refusees (Command not found)	Cumulus VX ne supporte pas les ACL hardware	Utilisation d'iptables directement sur la chaine FORWARD
Machine2 perd l'acces NFS apres ajout des regles iptables	La regle DROP vlan20->VLAN10 bloquait aussi les reponses du serveur NFS	Ajout de la regle ESTABLISHED,RELATED en premier pour autoriser le trafic retour
Machine1 et Machine2 se pinguent malgre l'isolation	Switch3 route par defaut entre tous les VLANs connectes	Regles iptables DROP sur les flux inter-VLAN (regle 4 et 5)
IP de Machine2 incorrecte (192.168.1.1)	Erreur dans la configuration initiale — mauvais sous-reseau	Correction a 192.168.20.3 pour correspondre au VLAN 20

9. Recapitulatif des Playbooks Ansible

Playbook	Modifications cles par rapport a la configuration initiale
machine1.yml	Ajout de la gateway 192.168.10.254
machine2.yml	Correction de l'IP (192.168.20.3) + ajout gateway 192.168.20.254
machineServer.yml	Ajout gateway 192.168.10.254 dans la config bond0 + exports NFS en rw pour VLAN20
switch1.yml	Bridge VLAN-aware, bond0 LACP access VLAN10, swp4 access VLAN10, swp3 trunk VLAN10+20
switch2.yml	Bridge VLAN-aware, swp1 access VLAN20, swp2 trunk VLAN10+20
switch3.yml	SVIs VLAN10/20, routage L3, regles iptables isolation + ESTABLISHED/RELATED

— Fin de la documentation —